1.- Dada la señal de la figura:

- **a) Dibuje el espectro de frecuencia.**
- **b) ¿Cuál es el ancho de banda teórico necesario para transmitir la misma?**
- **c) Proponga un AB adecuado para transmitir la señal.**
- **d) A partir de su propuesta, grafique la señal resultante usando distintos números de armónicos.**
- **e) Si la señal tiene el mismo período, pero cambia su amplitud al doble, ¿cuál es el nuevo ancho de banda?**

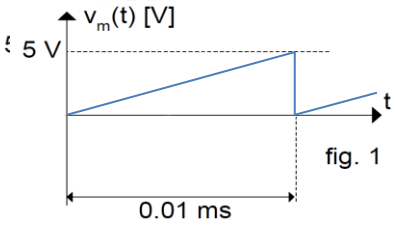
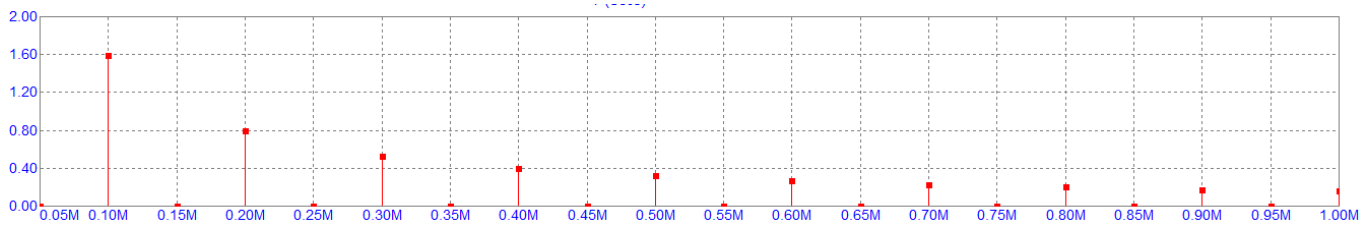


fig. 1

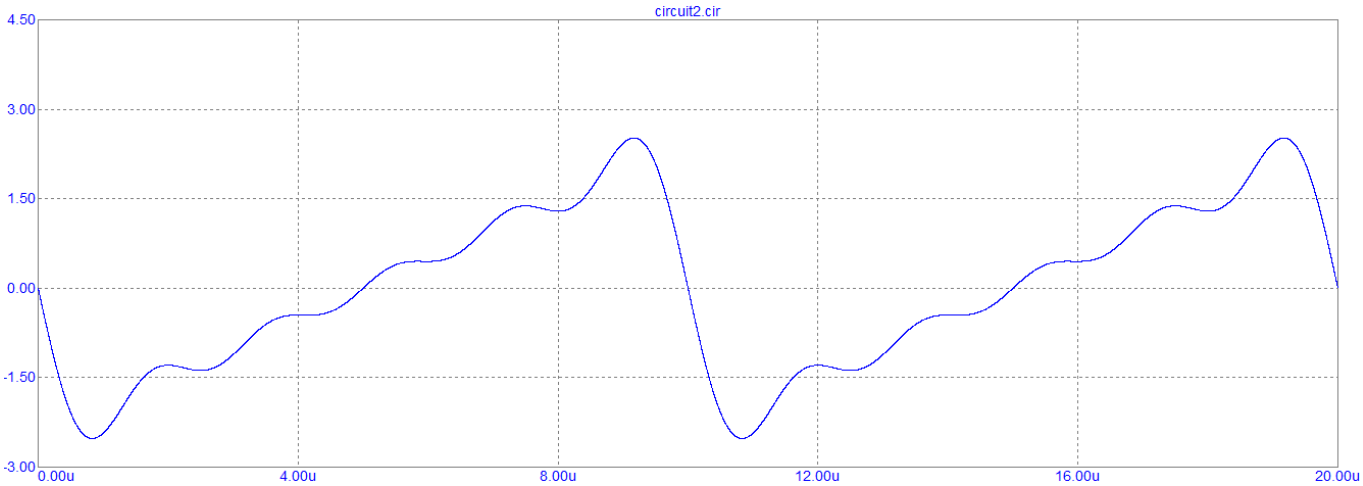
a) El contenido armónico de la señal es el que se presenta a continuación:



b) Debido a que la señal puede representarse mediante una serie infinita de Fourier, con un número infinito de armónicos, para poder transmitir la misma sería necesario un Ancho de Banda infinito.

c) No sería conveniente utilizar un Ancho de Banda infinito para trasmitir la señal, pues al hacerlo ocuparíamos todo el ancho de banda y no se podría trasmitir ninguna otra señal. Para evitar esto, se debería elegir de manera adecuada un Ancho de banda que incluya una determinada cantidad de armónicos, suficiente para trasmitir la información necesaria. Propondremos un AB de 5 armónicos para trasmitir la misma, obteniendo un Ancho de Banda de 50 KHz.

d) Si trasmitiéramos 5 armónicos la señal resultante sería la siguiente:



e) El espectro resultante sería cualitativamente el mismo, con la diferencia de que cada componente multiplicará su amplitud 2 veces. Por lo tanto, la relación entre cada una de las componentes, seguirá siendo la misma.

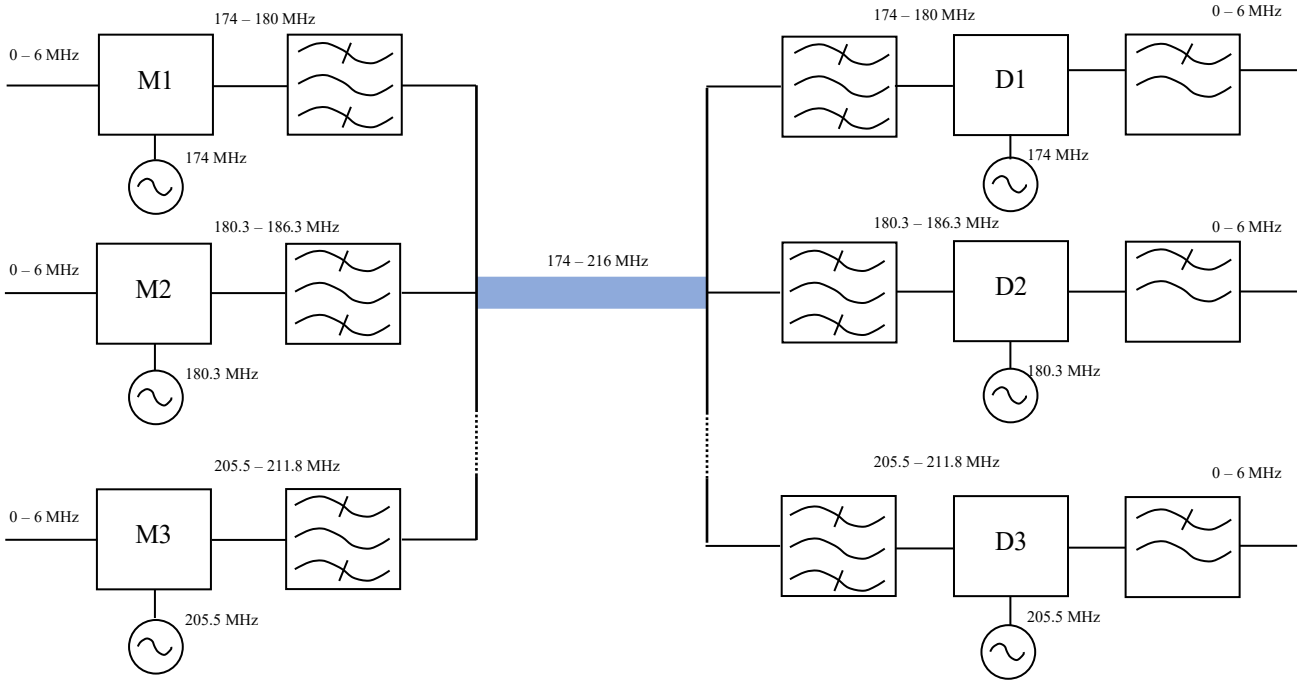
3.- Se dispone de un canal con frecuencias límites de 174 [*MHz*] a 216 [*MHz*].

- **a) ¿Cuántos canales puede transmitir si se debe dejar una guarda no inferior al 5%, entre cada uno de ellos?**
- **b) Dibuje el diagrama de un sistema multiplexor y demultiplexor tipo FDM para comunicar múltiples canales de TV (AB = 6 [*MHz*]).**

Considerando que cada canal ocupa un AB de 6.3 MHz con la guarda de seguridad, y que el ancho de banda total está comprendido entre 216 y 174 MHz, la cantidad total de canales que se podrán trasmitir será determinada por la siguiente ecuación.

$\frac{216-174}{6.3} = 6.66$

Por lo tanto, solo se podrán trasmitir 6 canales.



En el gráfico puede verse como cada canal posee su ancho de banda en la banda de base (0 - 6 MHz). Ingresan a los moduladores donde se les suma la frecuencia de portadora para generar la multiplexación. Todas las señales son trasmitidas en frecuencias diferentes por un mismo canal y llegan a los demoduladores, los cuales devuelven la señal a la Banda Base para poder ser utilizada.

6.- Sobre una resistencia de 50 Ω se aplica la señal, que muestra en un analizador de espectro la información de la figura 3.

a) **Indique los valores de tensión y frecuencia de las componentes de la señal si el nivel de referencia del analizador es de P= 20 dBm.**

b) **Determine la potencia total. c) Si a esta señal se le suma una señal de ruido blanco de 6 dBm, ¿Cuál es la relación S/N_{dB} de la señal compuesta?**

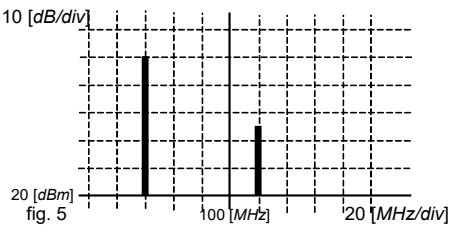


fig. 5

a) Para conocer la potencia total de cada señal, debemos sumar los valores de referencia y el total medido. Esto porque en este caso, dBm y dB se suman dando como resultado dBm. Para saber esto, es más simple analizarlo en veces mediante un simple ejemplo. El valor de referencia sería la potencia en [W] que ingresa a un amplificador. El valor medido sería la ganancia del amplificador, la cual es adimensional, y el resultado la potencia a la salida del amplificador en [W]. De esta forma, para conocer la potencia a la salida, es necesario multiplicar la entrada por la ganancia. Si pasamos esta operación a decibeles, la multiplicación se reemplaza por una suma donde la entrada al amplificador está expresada en dBm (Unidad de potencia), la ganancia en dB (adimensional) y la salida en dBm (Potencia).

Señal 1: $P_{1dB} = 20dBm + 50dB = 70dBm$

$P_1 = 10000\ W$

$V_1 = \sqrt{2P_1R_L} = 1000\ V$

$f_1 = 100 - 60 = 40MHz$

Señal 2: $P_{2dB} = 20dBm + 25dB = 45dBm$

$P_2 = 32\ W$

$$V_1 = \sqrt{2P_1R_L} = 56.56\,V$$

$$f_1 = 100 + 20 = 120MHz$$

b) Para conocer la potencia total, ¿deberemos sumar los valores en [W] o en dBm? Para responder a esta pregunta, analicemos nuevamente la analogía. Si sumamos en dBm, sería análogo a multiplicar los valores en [W], y el resultado estaría expresado en [W^2. Nos damos cuenta entonces que la forma correcta será sumar los valores en [W] para obtener el resultado en [W].

$$P_T = P_1 + P_2 = 10032\,W$$

$$P_{TdBm} = 10\log\left(\frac{P_T}{1mW}\right) = 70.013\,dBm$$

c) La "Relación Señal/Ruido" nos dice cuánto más grande es la señal útil que el ruido presente. Por ejemplo, si tuviéramos una señal de 1 [W] y un nivel de ruido de 1 [mW] podríamos decir que la relación Señal/Ruido es de 1000 veces. O lo que es lo mismo, 30 decibeles. En este caso tenemos una potencia de señal total de 70.047 [dBm] y un nivel de ruido de 3 [dBm]. Por lo tanto:

$$\frac{S}{N}_{dB} = S_{dBm} - N_{dBm} = 67.013\,dB$$

El resultado estará expresado en decibeles, pues en escala lineal representa una relación adimensional. Dicho esto, podría establecerse que al restar dBm, obtenemos dB. Esto sale de que dBm representa una unidad en [W], y dividir [W] en [W] nos da como resultado una medida adimensional

Bibliografía

-Boilestad-Nashelsky:"Electrónica Teoría de Circuitos", IV edición, Prentice Hall
- Blake Roy: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", segunda edición, Thomson
-Millman-Halkias:"Integrated Electronics", McGraw Hill
- Frenzel Louis: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Alfaomega,
- Millman-Grabel: "Microelectrónica", sexta edición, Hispano Europea.
-Apuntes de clase.
-Página de Cátedra - https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369